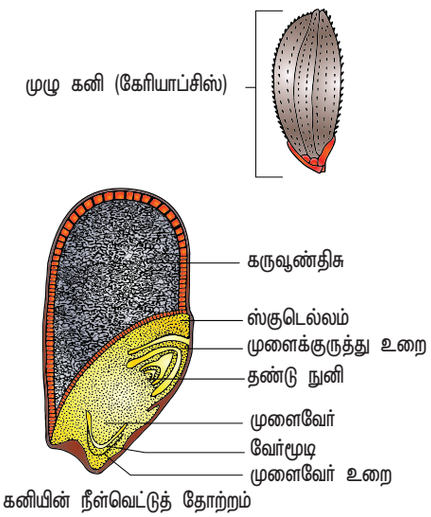
(coleorhizae) என்ற ஒரு பாதுகாப்பு உறையால் சூழப்பட்டுள்ளது. ஸ்குடெல்லம் மேலடுக்கின் உதவியால் கருவூண்திசுவிலிருந்து உணவுப் பொருட்களை உறிஞ்சி வளரும் கருவிற்கு வழங்குகிறது (படம் 1.23 ஆ).



படம் 1.23 ஆ: ஒருவிதையிலை விதை – *ஒரைசா சட்டைவா*

செயல்பாடு

பச்சைப்பயறு விதைகளை மூன்று மணி நேரம் ஊற வைக்கவும். நீரை வடித்தபின் சில விதைகளை எடுத்து தூய தட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஈர பஞ்சு அல்லது வடிதாளில் வைக்கவும். இந்த விதைகளை முளைக்க விடவும். முளைத்த விதைகள் எடுத்து பிளந்து அதன் பகுதிகளை உற்று நோக்கவும். உற்று நோக்கியதை பதிவு செய்யவும்.

1.7 கருவுறா இனப்பெருக்கம் (Apomixis)

பூக்கும் தாவரங்களில் கருவுறுதல் மூலம் நடைபெறும் இனப்பெருக்கம் **கருவுறு இனப்பெருக்கம்** (amphimixis) எனப்படும். ஆனால் எந்நிலையிலும் ஆண், பெண் கேமீட்கள் இணைவின்றி நடைபெறும் இனப்பெருக்கம் **கருவுறா இனப்பெருக்கம்** (apomixis) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

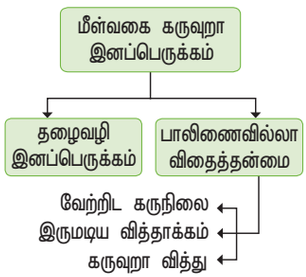
"அப்போமிக்ஸிஸ்" என்ற சொல், 1908–ஆம் ஆண்டு விங்க்ளர் என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது வழக்கமாக நடைபெறும் பால் இனப்பெருக்க முறைக்குப் பதிலாக நடைபெறும் ஒருவித இனப்பெருக்கம் ஆகும். இதில் குன்றல் பகுப்பும், கேமீட்களின் இணைவும் நடைபெறுவதில்லை.

மகேஸ்வரி (1950) கருவுறா இனப்பெருக்கத்தை இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தியுள்ளார். அவை மீள்வகை கருவுறா இனப்பெருக்கம் மற்றும் மீளாவகை கருவுறா இனப்பெருக்கம்.

I. மீள்வகை கருவுறா இனப்பெருக்கம் (Recurrent apomixis): இது தழைவழி இனப்பெருக்கத்தையும், பாலிணைவில்லா விதைத்தன்மையையும் (agamospermy) உள்ளடக்கியது.

II. மீளாவகை கருவுறா இனப்பெருக்கம் (Non recurrent apomixis): குன்றல் பகுப்பிற்குப் பின் ஒருமடிய கருப்பை இது உருவாக்கப்பட்டு, கருவுறுதல் நடைபெறாமல் கருவாக மாறும் நிகழ்வாகும்.

I. மீள்வகை கருவுறா இனப்பெருக்கத்தின் உருகோடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



i. தழைவழி இனப்பெருக்கம்: தாவரங்கள் விதை தவிர மற்ற பாகங்கள் மூலம் பெருக்கமடைதல் தழைவழி இனப்பெருக்கம் எனப்படும்.

குமிழ்மொட்டுகள் – *பிரட்டிலேரியா இம்பீரியாலிஸ்*; குமிழ்தண்டுகள் – *அல்லியம்*; ஓடு தண்டு – *மென்தா அர்வென்சிஸ்* (புதினா), தரைகீழ் உந்து தண்டு – *கிரைசாந்திமம்* (சாமந்தி).

ii. பாலிணைவில்லா விதைத்தன்மை

இது குன்றல் பகுப்பு மற்றும் கேமீட்டுகளின் இணைவின்றி உருவாகும் கருக்கள் ஆகும்.

அ. வேற்றிட கருநிலை (Adventive embryony)

இருமடிய வித்தகத்தாவர செல்களாகிய சூல்திசுவிலிருந்தோ அல்லது சூல்உறையிலிருந்தோ நேரடியாக கரு உருவானால் அது வேற்றிட கருநிலை எனப்படும். இது **வித்தகத்தாவர மொட்டு உருவாதல்** என்றும் அழைக்கப்படும். ஏனெனில் கேமீட்டக தாவர நிலை முழுவதுமாக இதில் காணப்படுவதில்லை. *சிட்ரஸ்*, *மாஞ்சிஃபெரா* போன்ற தாவரங்களில் வேற்றிட கருக்கள் காணப்படுகின்றன.

ஆ. இருமடிய வித்தாக்கம் (Diplospory): பெருவித்து தாய்செல் நேரடியாக இருமடிய கருப்பையாக மாறுகிறது. இங்கு வழக்கமாக நடைபெறும் குன்றல் பகுப்பு நடைபெறுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டுகள்: *யூபடோரியம்*, *ஏர்வா*.

இ. கருவுறாவித்து (Apospory): பெருவித்து தாய் செல்லில் வழக்கமாக நடைபெறும் குன்றல் பகுப்பு நடந்து நான்கு பெரு வித்துக்களைத் தருகிறது. பின்னர் இந்த நான்கு பெருவித்துகளும் படிப்படியாக மடிகின்றன. சூல்திசு செல் ஒன்று தூண்டப்பட்டு ஒரு இருமடிய கருப்பையாக மாறுகிறது. இந்த வகை கருவுறா வித்து **தழைவழி வேற்றிட வித்து** (somatic

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-034 CH 01.indd 28 28/12/2022 12:48:23